

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 3ème

Equations de droites

Mathématiques – classe de 3ème

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, en justifiant chaque étape. Toute affirmation doit être démontrée.

EXERCICE 1 Étude d'une famille de droites et positions relatives

Soit, dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la famille de droites (D_m) d'équation cartésienne : $(m - 2)x + (3m + 1)y - 5m + 4 = 0$, où $m \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que pour tout réel m , la droite (D_m) passe par un point fixe A . Donner les coordonnées de A .
2. Déterminer la valeur de m pour laquelle (D_m) est parallèle à l'axe des abscisses. Écrire alors une équation réduite de cette droite.
3. Soit la droite (Δ) d'équation $2x - y + 3 = 0$.
 - (a) Déterminer les valeurs de m pour lesquelles (D_m) et (Δ) sont sécantes.
 - (b) Pour $m = 1$, calculer les coordonnées du point d'intersection de (D_1) et (Δ) .
4. On donne le point $B(1; -2)$. Existe-t-il une valeur de m telle que (D_m) soit perpendiculaire à la droite (AB) ? Si oui, donner l'équation cartésienne de cette droite particulière.

EXERCICE 2 Géométrie analytique : triangle et droites remarquables

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(2; 5)$, $B(-4; 1)$ et $C(6; -3)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (BC) .
2. Calculer les coordonnées du milieu I du segment $[AC]$. En déduire une équation cartésienne de la médiane issue de B dans le triangle ABC .
3. Déterminer une équation cartésienne de la hauteur issue de A dans le triangle ABC .
4. Soit H le pied de la hauteur issue de A . Calculer les coordonnées de H (intersection de la hauteur et de (BC)).
5. Vérifier que le point H appartient au segment $[BC]$. En déduire la nature du triangle ABC en A .
6. Écrire une équation cartésienne de la médiatrice du segment $[BC]$. Cette médiatrice passe-t-elle par A ? Justifier.

EXERCICE 3 Problème concret : Alignement et accessibilité

Pour l'aménagement d'un parc, un architecte trace deux allées principales modélisées par les droites (L_1) et (L_2) dans un repère orthonormé (unité : mètre).

- (L_1) passe par les points $P_1(10; 20)$ et $P_2(30; 50)$.
- (L_2) a pour vecteur directeur $\vec{u}(3; -4)$ et passe par le point $P_3(40; 10)$.

Un kiosque K doit être placé à l'intersection de ces deux allées. Une troisième allée (L_3) , perpendiculaire à (L_1) et passant par K , doit rejoindre l'entrée principale située à l'origine $O(0; 0)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de (L_1) sous la forme $ax + by + c = 0$ avec a, b, c entiers premiers entre eux.
2. Déterminer une équation cartésienne de (L_2) .
3. Calculer les coordonnées exactes du kiosque K .
4. Déterminer une équation cartésienne de (L_3) .
5. Vérifier si l'allée (L_3) passe bien par l'entrée principale O . Si ce n'est pas le cas, calculer la distance exacte entre O et (L_3) .
6. L'architecte souhaite planter un arbre aligné avec P_1 et P_2 , à une distance de $10\sqrt{5}$ m de P_1 dans le sens de $\vec{P_1P_2}$. Déterminer les coordonnées de l'arbre.

EXERCICE 4 Démonstration et condition de parallélisme/perpendiculaire

Soient a, b, c, a', b', c' des réels tels que $a^2 + b^2 \neq 0$ et $a'^2 + b'^2 \neq 0$. On considère les droites (D) et (D') d'équations respectives $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$.

1. Rappeler la condition nécessaire et suffisante sur les coefficients pour que $(D) \parallel (D')$.
2. Rappeler la condition nécessaire et suffisante pour que $(D) \perp (D')$.
3. Soit $m \in \mathbb{R}$. On définit les droites :

$$(D_m) : (m+1)x + (2m-3)y - 5 = 0 \quad \text{et} \quad (D'_m) : (2m-1)x - (m+2)y + 4 = 0.$$

- (a) Déterminer les valeurs de m pour lesquelles $(D_m) \parallel (D'_m)$.
 - (b) Déterminer les valeurs de m pour lesquelles $(D_m) \perp (D'_m)$.
 - (c) Existe-t-il une valeur de m telle que les deux droites soient confondues? Justifier.
4. Partie ouverte : On considère maintenant trois droites $(D_1), (D_2), (D_3)$ deux à deux non parallèles, concourantes en un point I . Démontrer que pour tout point M du plan, la somme des distances signées de M à ces trois droites (prises avec des coefficients appropriés) est constante si et seulement si les trois droites sont les côtés d'un tri-

angle et I est son centre de gravité (indication : utiliser les coordonnées barycentriques ou vectorielles).